

[干涉與繞射]

組別 13

王翊權 E24146107

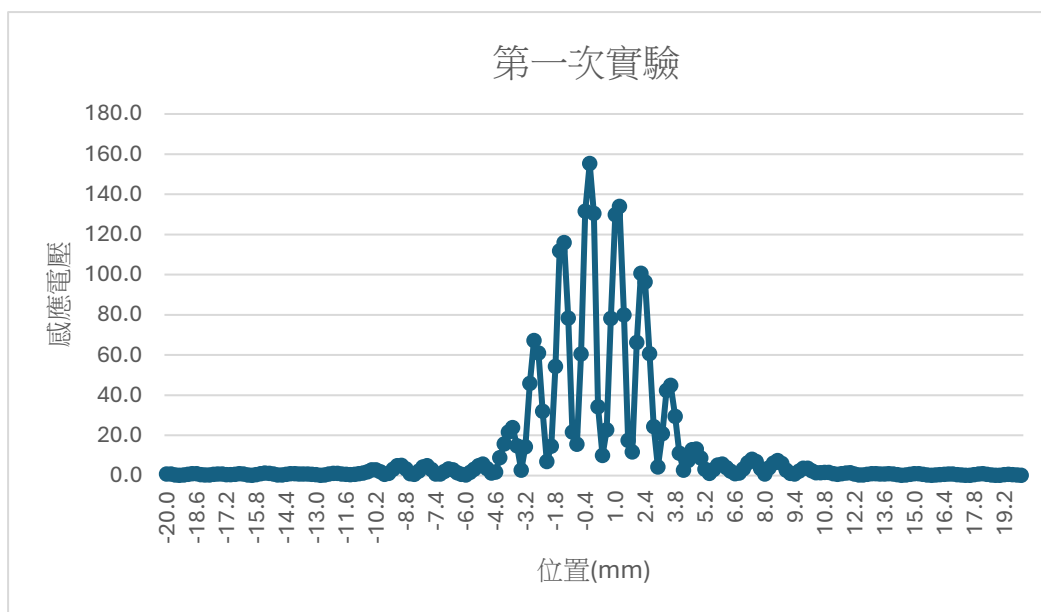
一、實驗數據

第一次實驗

A：實驗數據

光具座與固定架 距離 L (mm)		單狹縫寬度 a (mm)		雙狹縫相距 d (mm)		雷射二極體組 波長 λ (nm)	
500		0.05		0.25		0.000635	
位置(mm)	感應電壓	位置(mm)	感應電壓	位置(mm)	感應電壓	位置(mm)	感應電壓
-20.0	0.8	-10.0	1.8	0.0	130.5	10	3.6
-19.8	0.7	-9.8	0.7	0.2	34.2	10.2	2.4
-19.6	0.2	-9.6	1.1	0.4	10.0	10.4	1.4
-19.4	0.1	-9.4	3.1	0.6	22.8	10.6	1.4
-19.2	0.3	-9.2	4.9	0.8	78.3	10.8	1.5
-19.0	0.6	-9.0	5.1	1.0	129.8	11.0	1.5
-18.8	1.0	-8.8	3.3	1.2	134.1	11.2	0.9
-18.6	1.0	-8.6	0.9	1.4	79.9	11.4	0.7
-18.4	0.5	-8.4	0.6	1.6	17.4	11.6	0.9
-18.2	0.3	-8.2	2.2	1.8	11.8	11.8	1.3
-18.0	0.3	-8.0	4.4	2.0	66.3	12.0	1.4
-17.8	0.6	-7.8	5.0	2.2	100.8	12.2	0.8
-17.6	0.8	-7.6	3.0	2.4	96.5	12.4	0.3
-17.4	0.8	-7.4	0.8	2.6	60.8	12.6	0.4
-17.2	0.5	-7.2	0.8	2.8	24.4	12.8	0.6
-17.0	0.4	-7.0	2.0	3.0	4.3	13.0	0.9
-16.8	0.6	-6.8	3.3	3.2	20.9	13.2	0.9
-16.6	0.9	-6.6	2.9	3.4	42.4	13.4	0.8
-16.4	0.8	-6.4	1.4	3.6	45.0	13.6	0.8
-16.2	0.4	-6.2	0.6	3.8	29.5	13.8	0.9
-16.0	0.2	-6.0	0.4	4.0	11.1	14.0	0.8
-15.8	0.4	-5.8	1.5	4.2	2.7	14.2	0.4

-15.6	0.9	-5.6	3.2	4.4	7.5	14.4	0.2
-15.4	1.3	-5.4	5.0	4.6	12.9	14.6	0.3
-15.2	1.1	-5.2	5.7	4.8	13.2	14.8	0.7
-15.0	0.7	-5.0	3.5	5.0	8.8	15.0	1.0
-14.8	0.3	-4.8	1.2	5.2	3.2	15.2	1.0
-14.6	0.3	-4.6	1.7	5.4	1.2	15.4	0.6
-14.4	0.7	-4.4	8.9	5.6	3.0	15.6	0.3
-14.2	1.0	-4.2	15.8	5.8	5.3	15.8	0.2
-14.0	1.0	-4.0	21.7	6.0	5.8	16.0	0.3
-13.8	0.7	-3.8	23.9	6.2	4.0	16.2	0.5
-13.6	0.7	-3.6	14.8	6.4	2.2	16.4	0.6
-13.4	0.8	-3.4	2.7	6.6	0.9	16.6	0.7
-13.2	0.7	-3.2	14.3	6.8	1.3	16.8	0.7
-13.0	0.4	-3.0	45.8	7.0	3.4	17.0	0.5
-12.8	0.2	-2.8	67.3	7.2	6.3	17.2	0.3
-12.6	0.4	-2.6	61.0	7.4	8.0	17.4	0.2
-12.4	0.7	-2.4	32.0	7.6	7.0	17.6	0.2
-12.2	1.1	-2.2	7.0	7.8	3.5	17.8	0.4
-12.0	1.1	-2.0	14.6	8.0	0.7	18.0	0.8
-11.8	0.8	-1.8	54.4	8.2	3.8	18.2	0.9
-11.6	0.6	-1.6	111.8	8.4	6.3	18.4	0.6
-11.4	0.5	-1.4	116.0	8.6	7.6	18.6	0.3
-11.2	0.7	-1.2	78.4	8.8	6.1	18.8	0.1
-11.0	0.9	-1.0	21.7	9.0	2.7	19.0	0.2
-10.8	1.3	-0.8	15.6	9.2	1.0	19.2	0.5
-10.6	2.0	-0.6	60.6	9.4	0.8	19.4	0.6
-10.4	2.8	-0.4	131.6	9.6	2.2	19.6	0.5
-10.2	2.9	-0.2	155.3	9.8	3.6	19.8	0.2
						20.0	0.1



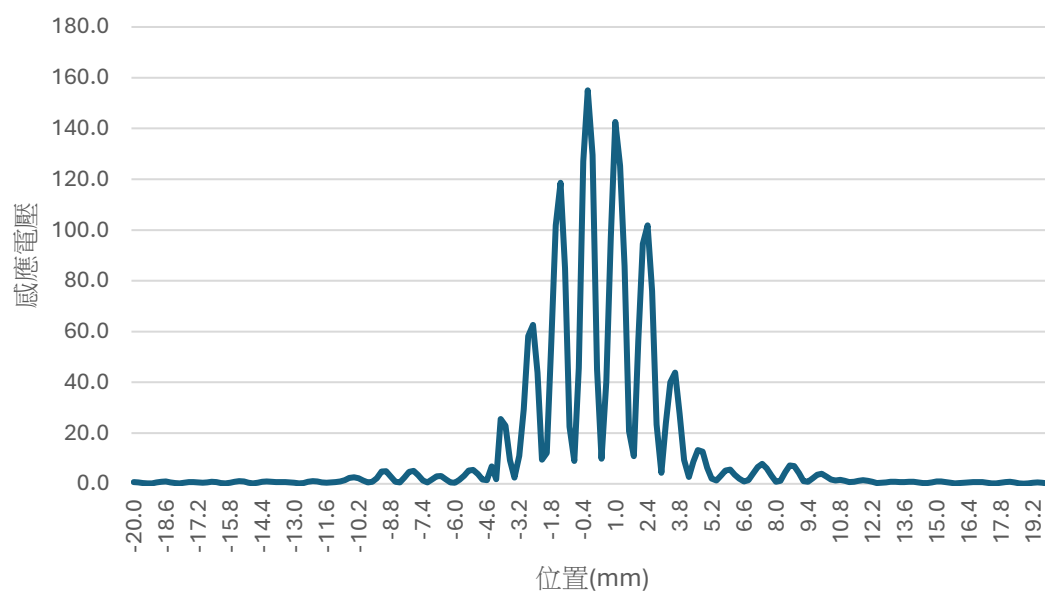
第二次實驗

A：實驗數據

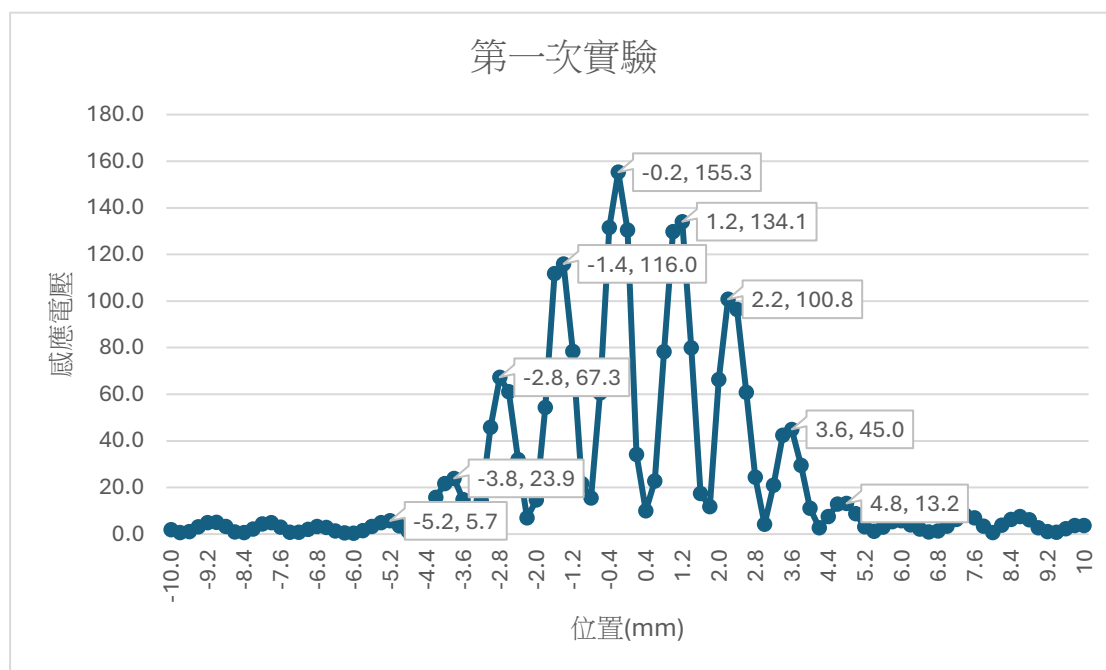
光具座與固定架 距離 L (mm)		單狹縫寬度 a (mm)		雙狹縫相距 d (mm)		雷射二極體組 波長 λ (nm)	
500		0.05		0.25		635	
位置 (mm)	感應電壓	位置 (mm)	感應電壓	位置 (mm)	感應電壓	位置 (mm)	感應電壓
-20.0	0.7	-10.0	1.3	0.0	129.6	10	4.0
-19.8	0.6	-9.8	0.5	0.2	45.1	10.2	2.9
-19.6	0.3	-9.6	0.9	0.4	9.9	10.4	1.7
-19.4	0.2	-9.4	2.3	0.6	40.3	10.6	1.3
-19.2	0.2	-9.2	4.8	0.8	97.1	10.8	1.6
-19.0	0.5	-9.0	4.9	1.0	142.6	11.0	1.2
-18.8	0.8	-8.8	2.9	1.2	125.3	11.2	0.7
-18.6	0.9	-8.6	0.8	1.4	85.9	11.4	0.8
-18.4	0.6	-8.4	0.6	1.6	20.7	11.6	1.1
-18.2	0.3	-8.2	2.5	1.8	10.9	11.8	1.4
-18.0	0.2	-8.0	4.8	2.0	56.7	12.0	1.2
-17.8	0.5	-7.8	5.1	2.2	94.5	12.2	0.8
-17.6	0.7	-7.6	3.4	2.4	101.8	12.4	0.3
-17.4	0.7	-7.4	1.3	2.6	76.0	12.6	0.4
-17.2	0.5	-7.2	0.6	2.8	23.4	12.8	0.6

-17.0	0.4	-7.0	1.7	3.0	4.4	13.0	0.8
-16.8	0.5	-6.8	2.9	3.2	23.9	13.2	0.8
-16.6	0.8	-6.6	3.1	3.4	40.0	13.4	0.7
-16.4	0.7	-6.4	1.9	3.6	43.8	13.6	0.7
-16.2	0.3	-6.2	0.5	3.8	27.5	13.8	0.9
-16.0	0.2	-6.0	0.4	4.0	9.4	14.0	0.8
-15.8	0.4	-5.8	1.5	4.2	2.7	14.2	0.5
-15.6	0.9	-5.6	3.1	4.4	8.8	14.4	0.2
-15.4	1.1	-5.4	5.2	4.6	13.4	14.6	0.3
-15.2	0.9	-5.2	5.5	4.8	12.7	14.8	0.6
-15.0	0.5	-5.0	3.9	5.0	6.4	15.0	0.9
-14.8	0.2	-4.8	1.6	5.2	2.1	15.2	1.0
-14.6	0.4	-4.6	1.5	5.4	1.3	15.4	0.7
-14.4	0.8	-4.4	6.8	5.6	3.2	15.6	0.4
-14.2	0.9	-4.2	1.8	5.8	5.3	15.8	0.2
-14.0	0.8	-4.0	25.6	6.0	5.6	16.0	0.3
-13.8	0.7	-3.8	22.9	6.2	3.6	16.2	0.4
-13.6	0.6	-3.6	9.3	6.4	2.1	16.4	0.6
-13.4	0.7	-3.4	2.4	6.6	1.0	16.6	0.7
-13.2	0.6	-3.2	11.0	6.8	1.4	16.8	0.7
-13.0	0.4	-3.0	29.3	7.0	3.9	17.0	0.7
-12.8	0.2	-2.8	58.2	7.2	6.7	17.2	0.5
-12.6	0.3	-2.6	62.6	7.4	7.9	17.4	0.2
-12.4	0.8	-2.4	43.8	7.6	6.2	17.6	0.2
-12.2	1.1	-2.2	9.5	7.8	3.2	17.8	0.4
-12.0	0.9	-2.0	12.2	8.0	0.8	18.0	0.7
-11.8	0.6	-1.8	55.4	8.2	1.2	18.2	0.8
-11.6	0.5	-1.6	101.8	8.4	4.7	18.4	0.6
-11.4	0.5	-1.4	118.7	8.6	7.3	18.6	0.2
-11.2	0.6	-1.2	84.9	8.8	7.0	18.8	0.1
-11.0	0.9	-1.0	22.5	9.0	4.2	19.0	0.2
-10.8	1.4	-0.8	9.0	9.2	1.1	19.2	0.5
-10.6	2.3	-0.6	45.6	9.4	0.8	19.4	0.6
-10.4	2.6	-0.4	127.1	9.6	2.3	19.6	0.5
-10.2	2.3	-0.2	155.0	9.8	3.6	19.8	0.2
						20.0	0.1

第二次實驗



二、數據分析



B：尋找 X_l 、 X_r

	第一亮紋	第二亮紋	第三亮紋	第四亮紋	第五亮紋	第一暗紋
X_l (mm)	-1.2	-2.6	-3.6	-5.0		-5.8
X_r (mm)	1.4	2.4	3.8	5.0		5.6
Θ	0.0026	0.0050	0.0074	0.0100	0.0000	0.0114

B：尋找 X_l 、 X_r (理論值)

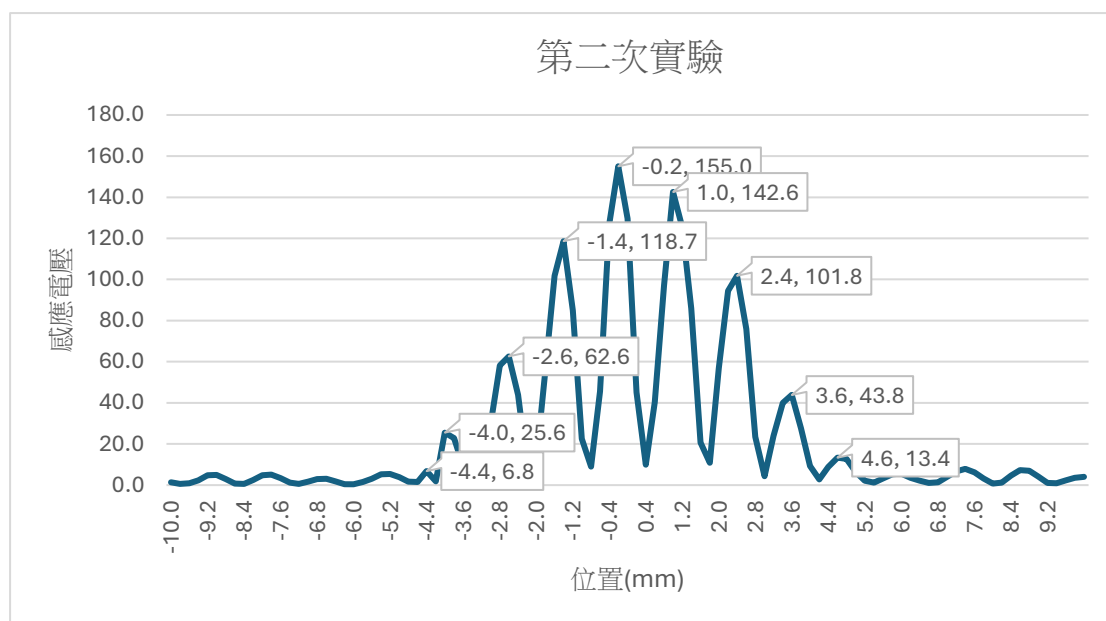
	第一亮紋	第二亮紋	第三亮紋	第四亮紋	第五亮紋	第一暗紋
X_l (mm)	-1.3	-2.5	-3.81	-5.1	-6.4	-6.4
X_r (mm)	1.3	2.5	3.81	5.1	6.4	6.4
Θ	0.0025	0.0051	0.0076	0.0102	0.0127	0.0127

C：計算出單狹縫寬度 a 及雙狹縫距離 d 之值

		理論值	實驗值	百分誤差 (%)
單狹縫寬度 a (mm)	X_l	0.05	0.055	9.48
	X_r		0.057	13.39
	平均		0.056	11.44
雙狹縫距離 d (mm)	X_l	0.25	0.244	2.31
	X_r		0.254	1.60
	平均		0.249	0.35

D：計算亮紋強度的比例

	中央亮 線	第一亮 線(左)	第一亮線 (右)	第二亮線 (左)	第二亮線 (右)
亮度值 (mV)	155.3	116.0	134.1	67.3	100.8
			理論值	實驗值	誤差(%)
第一亮紋極大之強度與 中央亮紋強度的比例			0.8751402	0.8052	7.99
第二亮紋極大之強度與 中央亮紋強度的比例			0.5727867	0.5412	5.51



B：尋找 X_l 、 X_r

	第一亮紋	第二亮紋	第三亮紋	第四亮紋	第五亮紋	第一暗紋
X_l (mm)	-1.2	-2.4	-3.6	-4.2		-4.6
X_r (mm)	1.2	2.6	3.8	4.8		5.6
θ	0.0024	0.0050	0.0074	0.0090	0.0000	0.0102

B：尋找 X_l 、 X_r (理論值)

	第一亮紋	第二亮紋	第三亮紋	第四亮紋	第五亮紋	第一暗紋
X_l (mm)	-1.3	-2.5	-3.8	-5.1	-6.4	-6.4
X_r (mm)	1.3	2.5	-3.81	5.1	6.4	6.4
θ	0.0025	0.0051	0.0000	0.0102	0.0127	0.0127

C：計算出單狹縫寬度 a 及雙狹縫距離 d 之值

		理論值	實驗值	百分誤差 (%)
單狹縫寬度 a (mm)	X_l	0.05	0.069	38.04
	X_r		0.057	13.39
	平均		0.063	25.72
雙狹縫距離 d (mm)	X_l	0.25	0.265	5.83
	X_r		0.265	5.83
	平均		0.265	5.83

D：計算亮紋強度的比例

	中央亮線	第一亮線(左)	第一亮線(右)	第二亮線(左)	第二亮線(右)
亮度值(mV)	155.0	118.7	142.6	62.6	101.8
			理論值	實驗值	誤差(%)
第一亮紋極大之強度與中央亮紋強度的比例			0.8751402	0.8429	3.68
第二亮紋極大之強度與中央亮紋強度的比例			0.5727867	0.5303	7.41

從我們測量的感應電壓可以看出，中央亮帶的感應電壓最大，往兩側的感應電壓迅速衰減，這符合單狹縫繞射乘上雙狹縫干涉強度的結果。

狹縫間距 d ：

在第一次實驗中，利用第 1、2、3、4 亮紋計算出的狹縫間距 d 實驗值大約落在 0.244 ~ 0.255 mm 之間，與理論值 0.25 mm 相比，誤差約在 3%。

在第二次實驗中，算出的 d 值大約落在 0.265 mm，誤差約在 6%。

三、誤差來源與解釋

光纖具有寬度，當它接收干涉條紋時，收到的是寬度內的「平均光強」而非點光強，這會導致測量到的亮紋位置產生偏移，進而影響 d 的計算。

雖然在暗室進行，但儀器上的反光或室內微弱的漏光仍會使光感測器的基礎讀數不為零。

若雷射光束與具有狹縫片沒有達到完美的垂直，會在屏幕上產生不對稱的繞射圖像，導致亮紋位置不對稱。

轉動光具座或移動感測器時，齒輪間的機械間隙可能導致游標尺上的讀數與感測器的實際物理位置有微小落差。